

# Diferenciabilidad en funciones de dos variables

Agosto 2026

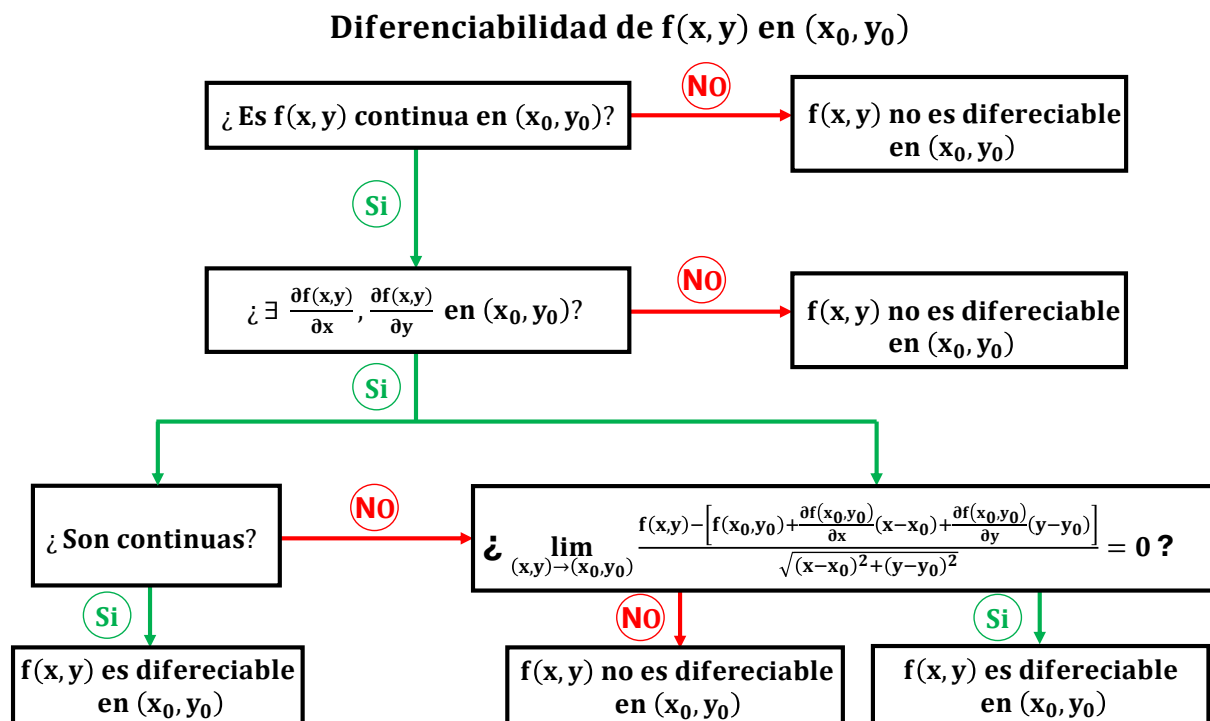


Figura 1: Diagrama de Flujo (Matemática IV - Rey Grange A., Alvarenga D., Nicora G.A.)

# 1. Repaso de Matemática 2: ¿Se acuerdan algo?

## 1.1. Continuidad

Una función  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  es **continua** en un punto  $x = a \in D$  si se cumplen las tres condiciones siguientes:

1. Existe  $f(a)$ .
2. Existe  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .
3.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

## 1.2. Derivabilidad

Una función  $f$  es **derivable** en un punto  $x = a$  si existe el siguiente límite:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{o equivalentemente} \quad f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Geométricamente,  $f'(a)$  representa la **pendiente de la recta tangente** a la curva en el punto  $(a, f(a))$ .

### Relación fundamental entre Continuidad y Derivabilidad

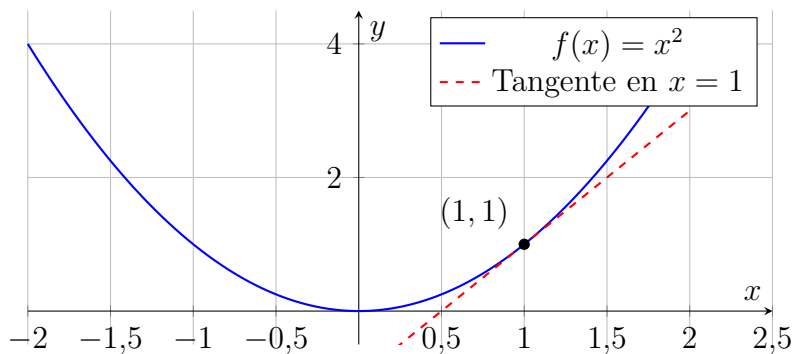
**Teorema:** Si  $f$  es derivable en  $x = a$ , entonces  $f$  es continua en  $x = a$ .

*¡Atención!* El recíproco **no es cierto**: una función puede ser continua en un punto pero no derivable en él.

## 1.3. Ejemplos Gráficos

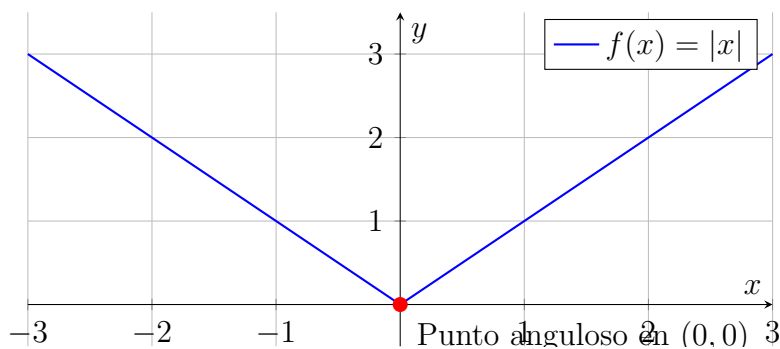
### 1.3.1. 1. Función Continua y Derivable

La función  $f(x) = x^2$  es suave en todo su dominio. En  $x = 1$ , la recta tangente tiene pendiente  $m = f'(1) = 2$ .



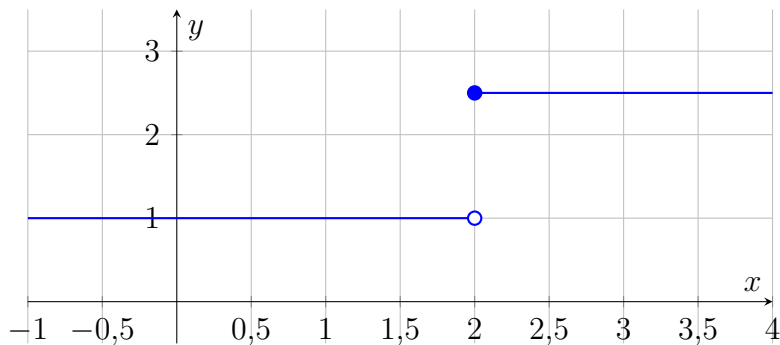
### 1.3.2. 2. Función Continua pero NO Derivable (Punto Anguloso)

La función  $f(x) = |x|$  es continua en  $x = 0$  (no hay saltos), pero **no es derivable** en 0 porque sus derivadas laterales difieren:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$ .



### 1.3.3. 3. Función Discontinua (No Continua $\implies$ No Derivable)

Si una función tiene una discontinuidad de salto en  $x = a$ , automáticamente **no puede ser derivable** en ese punto.



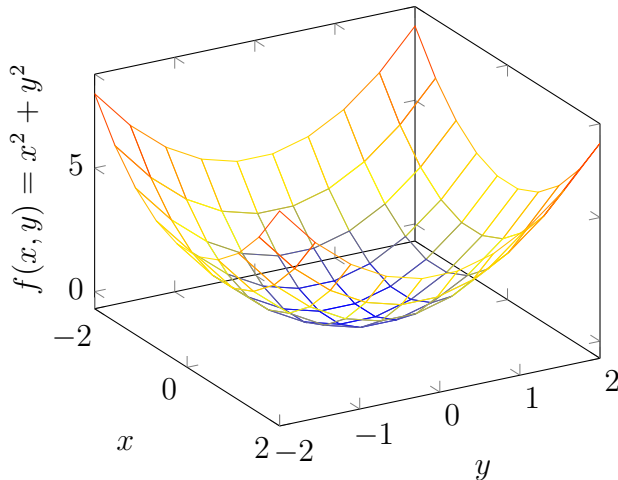
## 2. Ahora sí!: Continuidad en Matemática 4

Una función  $f(x, y)$  es continua en  $(x_0, y_0)$  si:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

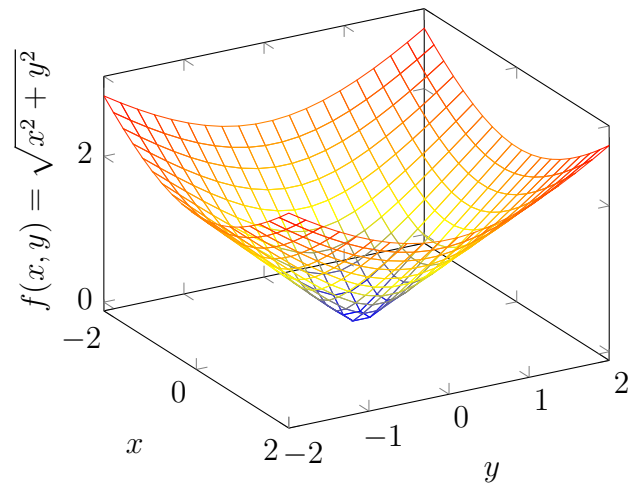
### 2.1. Visualización (superficies continuas)

Función diferenciable en el origen



(a) Superficie suave con plano tangente bien definido

Función continua y No diferenciable en el origen



(b) Continua pero con punta en  $(0, 0)$

Figura 2: Comparación entre una función diferenciable y una función continua que no es diferenciable en el origen.

## 3. Derivadas parciales

La existencia de las derivadas parciales en un punto refiere a que pueden resolverse los siguientes dos límites (cuando se puede derivamos por regla):

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}$$

### 3.1. Interpretación geométrica

La derivada parcial en el punto  $(x_0, y_0)$  respecto de  $x$  en un punto mide la pendiente de la curva obtenida al intersectar la superficie con el plano  $y = y_0$ .

Geoméricamente, representa la inclinación de la superficie en la dirección del eje  $x$ , mientras que la variable  $y$  permanece constante.

## 4. Diferenciabilidad

Una función es diferenciable si admite un plano tangente que sea una buena aproximación en un entorno del punto en el que este centrado (gráficamente si hicieramos zoom no debería poder distinguirse la gráfica de la función del plano tangente):

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

en un entorno de  $(x_0, y_0)$ .

## 5. Teorema

Si las derivadas parciales son continuas en un entorno de un punto, entonces la función es derivable en ese punto (condición suficiente, no necesaria).

## 6. Ejemplos conceptuales relevantes

### 6.1. Ejemplo 1:

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

- Es continua en  $(0, 0)$ .
- No tiene derivadas parciales en  $(0, 0)$ .
- No es diferenciable en  $(0, 0)$  (no se puede definir el plano tangente).

### 6.2. Ejemplo 2:

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (0, 0). \end{cases}$$

- Es continua en  $(0, 0)$ .
- Tiene derivadas parciales en  $(0, 0)$ .
- No es diferenciable en  $(0, 0)$  (no se puede definir el plano tangente).

### 6.3. Ejemplo 3:

Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (0, 0). \end{cases}$$

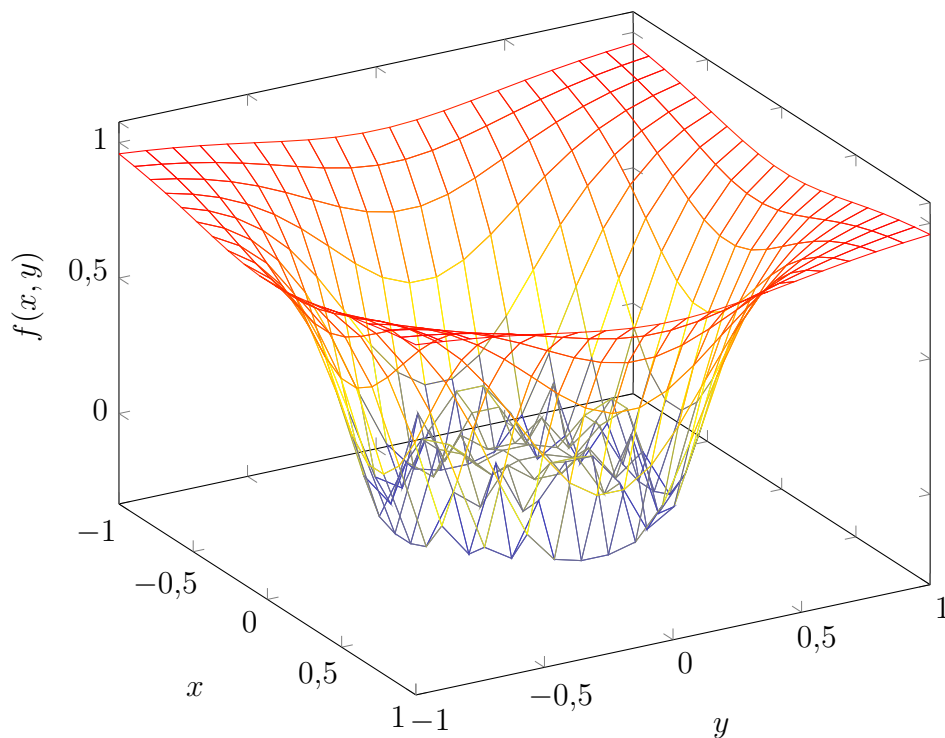


Figura 3: Gráfica de la función.

**1. Continuidad** Se tiene

$$|f(x, y)| \leq x^2 + y^2 \rightarrow 0,$$

por lo que  $f$  es continua en  $(0, 0)$ .

**2. Diferenciabilidad** Se verifica que

$$\frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0,$$

por lo tanto  $f$  es diferenciable en  $(0, 0)$ .

**3. Derivadas parciales no continuas** Las derivadas parciales contienen términos oscilantes del tipo

$$\cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right),$$

los cuales no admiten límite en  $(0, 0)$ .

**Conclusión** La función es diferenciable en  $(0, 0)$ , pero sus derivadas parciales no son continuas en ese punto.

## 7. Resumen

| Concepto                          | Interpretación                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuidad                       | La función no presenta saltos ni discontinuidades en la superficie.                                              |
| Existencia de derivadas parciales | Indica la existencia de pendientes en las direcciones de los ejes $x$ e $y$ , manteniendo fija la otra variable. |
| Gradiente                         | Vector formado por las derivadas parciales que indica la dirección de máximo crecimiento de la función.          |
| Diferenciabilidad                 | Existe un plano tangente que aproxima localmente a la función en el punto considerado.                           |
| Derivadas parciales continuas     | Garantizan que la función sea diferenciable en el punto (condición suficiente).                                  |

Cuadro 1: Cuadro resumen de los principales conceptos.